WORLD LAUREATES FORUM
世界顶尖科学家论坛
2026
国际工程智能大会
2026 International Conference on AI for Engineering
World Laureates Foundation
上海世界顶尖科学家发展基金会
工程智能研究院
INSTITUTE OF AI FOR ENGINEERING

大语言模型辅助工程设计中的执行反馈与审查
——配电与供水网络的对照研究

谢宇宸　任沛然*
同济大学　　* 通讯作者

01 研究问题与评估贡献

调用现有 LLM，评估受约束设备控制设计。

1 固定合同与动作核验
固定设备、权限与阈值，核查动作执行。

2 反馈与额外审查的对照
共享起点、选测与修订机会，比较增量。

3 冻结评分与局部回退
隔离保留评分，用动作回退定位成败。

02 模型 API 调用与 CPU 评分

23 个公开网络筛出 **16** 个可行参考：
13 配电、3 供水；3 配置 × 2 次。
96 个起点、7 条路线，共 **672** 条记录。

LLM 生成 固定权限 → **CPU 执行** 4/8 开发 → **LLM 审查** 同/跨配置 → **LLM 修订** 一次机会

冻结后 CPU 评分：8 开发 + 8 保留工况

候选反馈按路线开放，保留工况不回传模型。

04 动作机制与执行核验

旧供水独立批次：6 / 24 条路线标签改变，
其中 4 个失转合、2 个合转失。

低压乡村2：16 → 0 → 16
初始方案 → 修订 → 回退分接头日程

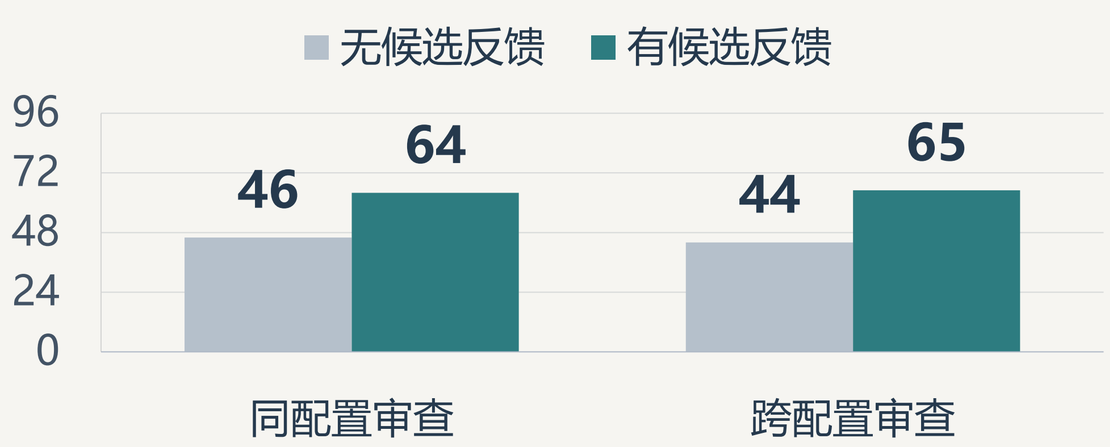
Net1：3 → 0；回退阈值 3、回退泵速 0
数字为失败工况数，每例共 16 工况。
仅列 4 个事后案例中的 2 例，非总体因果证明。

03 反馈收益与审查边界

8 个保留工况全部通过（均 N = 96）

同配置　51 → 68　　**跨配置　46 → 70**

下图另计全部 16 工况的完整合同合格数。



二乘二同起点对照，每条路线 N = 96
逐起点配对变化：改善、损失与净增

比较	改善	损失	净增
反馈：同配置	20	2	18
反馈：跨配置	22	1	21
跨配置审查[1]	5	4	1

审查的附加收益有限

完整审查与屏蔽审查均为 64 / 96，
逐例各有 4 个优势。未见稳定额外收益，
不等同于证明审查无效。

[1] 有反馈时，跨配置相对同配置。
供水天花板与来源相关限制推广。
672 条路线共享 96 起点，非独立样本。
CPU 预算及权限不同，不能直接排名。

05 后续工作（拟开展）

扩展任务覆盖
扩展不同来源网络
与困难供水任务，
检验跨网络稳定性。

匹配资源基线
匹配预算与重置权限，
覆盖候选、仿真和词元，
加入更强工程优化对照。

分离反馈成分
分别屏蔽结构诊断、
数值测量和语言建议，
识别各成分增量。

独立交叉验证
预先固定动作干预，
用独立求解器或测量
检验物理有效性。

可复用：冻结合同、评分记录与 CPU 重放
github.com/Sumimi24/opentrust-research
examples/engineering-replay/

4 份冻结方案、64 次工况评估，重放一致
同机隔离环境验证，无模型调用。
参考：Self-Refine (NeurIPS 2023)；pandapower 文档